

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar) 필터)로 최신 게재분을 페이지징 조회하고, PubMed E-utilities(ESearch/ESummary/EFetch, journal=Carbohydr Polym[ta], reldate=730)로 발행유형(Publication Type) 태그를 교차 검증하여 리뷰 논문을 정밀 제외한 뒤 신규 연구논문 30편을 확보했습니다 (목표 20편 대비 30편, 목표 달성).

리포트 생성 일시: 2026-09-01 22:00 (UTC)

신규 연구논문 수: 30편 (리뷰 논문 및 미생물 중심 논문 제외 적용)

한글 폰트: NanumGothic (TrueType, apt fonts-nanum 패키지) 사용

1. 데이터 수집 절차 상세

당 회차에서는 Elsevier Scopus Search API를 1차 탐색 채널로 사용해 ISSN 0144-8617(Carbohydrate Polymers) 저널의 PUBYEAR>2024 조건과 DOCTYPE(ar) 필터로 페이지징 조회를 수행했습니다. 그러나 Scopus의 DOCTYPE 분류만으로는 "Recent advances in...", "Recent progress in..." 형태의 리뷰성 논문이 원저 연구논문(Article)으로 잘못 분류되는 사례가 다수 발견되어, PubMed의 PublicationType 태그(리뷰 논문에 한해 신뢰성 있게 부여됨)를 교차 검증 기준으로 채택했습니다. 또한 state/seen_articles.json에 기록된 기존 처리 이력(누적 2,500여 건)을 대조한 결과, 최근 발행분(2026년 상반기~하반기)은 이미 대부분 처리되어 있었으나, 2025년 11~12월 발행분 중 다수가 과거 회차에서 누락되어 있음을 확인했습니다(선정 순위가 "최신순 상위 N편"에 치우쳐 있었던 것으로 추정). 이에 따라 PubMed ESearch로 reldate=730(2년) 전체 구간을 페이지징 조회(총 2,463건)한 뒤, 기존 처리 이력과 대조하여 미처리 논문 1,549건을 확보했고, 이 중 리트랙션 공지(Retractation notice)·정정문 (Corrigendum/Erratum) 등 비연구논문을 제외하고, 게재일 최신순으로 초록을 확인하며 리뷰 논문 및 미생물(세균·곰팡이) 자체의 균주 개발·유전공학·대사경로·배양 최적화가 핵심 주제인 논문을 순차적으로 제외한 끝에 최종 30편의 신규 연구논문을 확정했습니다.

적용한 제외 기준

- 리뷰/체계적 문헌고찰(Review, Systematic Review, Mini-review) 논문 제외 — PubMed PublicationType 'Review' 태그 및 초록 문체(예: 'This review synthesizes...')로 이중 확인
- 미생물(세균·곰팡이·효모 등) 자체의 균주 개발, 유전자/대사공학, 배양·발효 공정 최적화가 핵심 주제인 논문 제외 (예: 특정 균주의 유전공학적 다당류 생산 최적화, 세균 세포벽 자체의 생물학적 적응 기전 연구, 박테리아 캡슐다당류 혈청형 분류 연구 등)
- 다당류/고분자 소재가 핵심 주제이고 항균성 평가 등이 부가적으로만 포함된 논문은 유지 (예: 상처치료용 항균 하이드로겔에서 항균성은 응용 물성 중 하나로만 다뤄짐)
- 리트랙션 공지, 정정문(Corrigendum/Erratum) 등 원저 연구논문이 아닌 항목 제외

2. 신규 논문 트렌드 분석

2.1 뜨는 주제 및 키워드 경향

이번에 확보된 30편의 신규 연구논문은 전분(starch) 구조·소화특성 연구(7편), 셀룰로오스/나노셀룰로오스 소재화(8편), 알지네이트·젤란·펙틴 기반 하이드로겔 및 필름(9편), 다당류의 생리활성·바이오메디컬 응용(4편), 그 외 특수 응용(2편)으로 크게 구분됩니다. 특히 두드러지는 흐름은 (1) 나노셀룰로오스의 그린케미스트리적 합성법 고도화(상온·무촉매·전기화학적 산화 등 저에너지 공정), (2) 알지네이트·펙틴 계열의 금속 가교/메틸에스터화도 조절을 통한 정밀 구조제어, (3) 3D 프린팅과 결합한 다기능 하이드로겔(창상피복재, 웨어러블 센서, 골재생 스캐폴드) 설계, (4) 다당류의 장내미생물 매개 건강기능성 (단쇄지방산 생성 등 간접 기전) 규명입니다. 전체적으로 "구조를 정밀하게 규명하고, 이를 기능·물성과 정량적으로 연결짓는" 구조-물성-기능 상관관계 연구가 주류를 이루고 있습니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

FTIR(ATR-FTIR 포함)은 관능기 확인 및 치환도(DS)/메틸에스터화도(DM) 추정, XRD는 결정성·다형(polymorph) 분석에, SEM/TEM은 표면·미세구조 형태 관찰에 널리 사용되었습니다. NMR(특히 상온 및 고체상 NMR)은 화학구조 규명과 결합양식 확인에, SAXS/SANS 및 동적광산란(DLS)은 용액 내 사슬 형태·형상인자 분석에 활용되었습니다. 열적 특성 평가에는 TGA(열중량분석) 및 DSC(시차주사열량분석)가, 유변학적 특성 평가에는 저장·손실 탄성률(G' / G'') 측정이 공통적으로 적용되었습니다. 이외에도 분자동역학(MD) 시뮬레이션을 실험 결과 해석의 보조 도구로 병행한 논문이 다수 확인되어, 전산모사와 실험적 특성분석을 결합하는 경향이 뚜렷했습니다.

2.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 "소재/시료 제조 또는 추출 → 다단계 구조분석(분광학+산란기법+현미경) → 목표 물성/기능 평가 → 메커니즘 제안(결합모델·상호작용 다이어그램)"의 4단 구성을 따릅니다. 특히 최근 논문일수록 서론에서 지속가능성(sustainability)·그린케미스트리·자원순환(친환경 용매 재활용 등)을 연구 동기로 명시하는 비중이 높았으며, 결론부에 실제 산업/의료 응용 가능성을 구체적 수치(억제율, 인장강도 증가율, 재사용 횟수 등)로 제시하는 경향이 공통적으로 나타났습니다.

2.4 전체 공통점

분석 대상 30편 모두 천연 다당류(전분, 셀룰로오스, 알지네이트, 펙틴/폴리갈락투론산, 키토산, 헤미셀룰로오스, 아라비노갈락탄 등)를 기반 소재로 삼고 있으며, 대부분 구조적 변형(화학적 개질, 효소적 개질, 물리적 가공)이 최종 기능성(소화저항성, 기계적 물성, 약물전달, 항균성, 센싱 등)에 미치는 영향을 정량적 지표로 연결짓는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 다수 논문에서 "지속가능성" 및 "친환경 공정"을 핵심 가치로 제시하고 있어, 저에너지·저오염 공정 개발이 전반적인 연구 방향으로 자리잡고 있음을 확인할 수 있습니다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드 매칭 논문

아래는 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문을 소재군별로 분류하여, 수집된 해당 논문 전체(16편)에 대해 핵심 방법론과 결과를 한국어로 서술한 것입니다. 이번 회차에는 okara, paper coating, soybean protein isolate 관련 신규 논문은 확인되지 않았습니다. 논문 제목은 원문(영어)을 그대로 표기하고, 설명 문장은 초록을 발췌하지 않고 한국어로 새로 작성했습니다.

3.1 셀룰로오스 / 나노셀룰로오스 관련 (8편)

MOF-derived FeMnCo-O4@cellulose aerogel: A synergistic breakthrough in tetracycline degradation

삼금속(Fe/Mn/Co) 금속유기골격체(MOF) 유래 스피넬 산화물을 셀룰로오스 에어로젤 매트릭스에 담지하여 과황산일수소염(PMS) 활성화용 복합 촉매를 제조했다. 이 촉매는 15분 내에 테트라사이클린을 99.8% 분해했으며, 10회 재사용 후에도 약 85%의 촉매 활성을 유지하는 우수한 재사용성을 보였다.

3D-printed heterogeneous biomimetic scaffold utilizing TEMPO-oxidized and mineralized bacterial cellulose nanofibers for osteochondral regeneration

TEMPO 산화 박테리아 셀룰로오스 나노섬유와 효소적으로 광물화된 박테리아 셀룰로오스를 젤라틴메타크릴로일과 결합하여, 연골층과 연골하골층의 물성이 서로 다르게 설계된 이질적 3D 프린팅 생체모사 스캐폴드를 제작했다. 랫드 골연골 결손 모델에서 연골 및 연골하골 조직 재생을 효과적으로 촉진함을 확인했다.

Fabrication of lignin-containing cellulose nanofibrils with unique properties via a simple PEG-assisted strategy

폴리에틸렌글리콜(PEG)을 이용한 원-팟 전처리로 리그닌의 α -에테르화(PEG화)를 유도하여 리그닌 응축을 억제하면서 β -O-4 결합을 보존하는 리그닌 함유 셀룰로오스 나노섬유(LCNF) 제조법을 개발했다. 이렇게 얻은 필름은 인장강도와 신율이 각각 148%, 114% 향상되어 기계적 물성이 크게 개선되었다.

Living sand: Microbial nanocellulose and chitin-rich mycelia enhance granular material properties

박테리아 나노셀룰로오스 생산균과 균사체 생산 곰팡이를 모래 입자 사이 다공성 네트워크 안에서 배양하여 유기물과 미생물 바이오매스가 결합된 "살아있는 모래" 구조를 형성시켰다. 주사전자현미경 관찰과 투수성 평가를 통해 이 구조가 모래 입자 간 결합력과 보수력을 크게 향상시킴을 확인했다.

Conformational regulation and aggregation structure evolution during cellulose regeneration process

서로 다른 응고욕(coagulation bath) 조건에서 셀룰로오스가 재생되는 과정 중 분자쇄 배열과 분자간·분자내 수소결합 재구성 양상을 분석했다. 공정 조건을 조절함으로써 막대형, 라멜라형, 구형, 꽃송이형 등 다양한 형태의 재생 셀룰로오스를 제어적으로 얻을 수 있음을 보였다.

Assessing porosity in cellulose nanofiber-based artificial plant cell walls as a function of salinity

셀룰로오스 나노섬유(CNF)와 펙틴으로 식물 1차세포벽을 모사한 중공 코어-셸 구조체를 제작하고, 염 농도 변화에 따른 다공성을 FITC-덱스트란 투과 실험, 소각 X선 산란(SAXS), 증기흡착 분석으로 평가했다. 염화나트륨은 기공 크기 자체보다는 CNF-펙틴 간 전하 상호작용과 펙틴 사슬 이동성 변화를 통해 투과성을 높인다는 것을 밝혔다.

Alkali-induced "intrinsic redox" system for room-temperature synthesis of carboxylic acid-functionalized cellulose nanocrystals

알칼리로 셀룰로오스의 히드록시기를 탈양성자화하여 전자공여능을 높이는 "고유 산화환원" 전략을 도입하여, 상온·30분 이내에 카르복실기가 관능화된 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 73%의 높은 수율로 합성했다. 반응 시약의 89.5%를 회수·재활용할 수 있는 친환경 공정이라는 점도 함께 제시했다.

Electrocatalytic TEMPO-mediated oxidation of cellulose nanocrystals: gaining a mechanistic understanding

전기촉매 방식의 TEMPO 매개 산화 반응을 이용하여 추가 화학시약 없이 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 관능화하는 반응의 pH 의존적 메커니즘을 규명했다. 중간 pH 영역에서 이론값의 94%에 달하는 카르복실기 치환도를 달성함을 보였다.

3.2 펙틴 / 폴리갈락투론산 관련 (2편)

Impact of methyl-esterification on the microstructure of calcium-induced polygalacturonic acid gels

메틸에스터화도(DM 0~34%)가 서로 다른 폴리갈락투론산(펙틴의 주골격 성분)에 칼슘을 가교제로 첨가하여 형성한 이온성 하이드로겔의 미세구조를 점도측정, 소각 중성자 산란(SANS), 분자동역학 시뮬레이션으로 분석했다.

메틸에스터화가 진행될수록 칼슘과의 친화도가 낮아지고 겔의 메쉬 크기와 불균질성이 증가함을 확인했다.

Triton X-100 modified polygalacturonic acid: A novel coating for enhanced activity of immobilized lipases

비이온성 계면활성제 Triton X-100을 폴리갈락투론산에 화학적으로 결합시켜 고정화 리파아제(*Thermomyces lanuginosus* 유래)의 표면 코팅제로 활용했다. 유리 계면활성제 첨가 없이도 리파아제의 활성 부위 개방을 유도하여 가수분해 활성을 3~5배 향상시켰다.

3.3 하이드로겔 관련 (4편)

Multifunctional self-healing hemicellulose-based hydrogel for antimicrobial wound dressings and motion-responsive wearable sensing

헤미셀룰로오스와 폴리비닐알코올, 폴리도파민 개질 산화아연 나노입자를 보락스 매개 동적 가교 및 동결-해동 공정으로 결합하여 자가치유형 다기능 하이드로겔을 제조했다. 황색포도상구균 및 대장균에 대해 80% 이상의 항균 억제율을 보였으며, 관절 움직임을 감지하는 신축성 변형 센서로도 작동함을 확인했다.

3D-printed chitosan-starch mesh filled with minocycline-alginate hydrogel for dual anti-Staphylococcus aureus and osteogenic effects

키토산-전분 메쉬를 3D 프린팅하고 그 내부에 항생제 미노사이클린을 담지한 알지네이트 하이드로겔을 충전한 이중기능 골감염 치료 소자를 개발했다. 뉴로퍼지 로직 기반 공정 최적화를 통해 내성 황색포도상구균 바이오필름을 2.7-log 감소시키고 골재생을 동시에 촉진함을 확인했다.

A porous 3D biofilm-inspired alginate/gellan hydrogel fabricated via dual-wavelength UV-crosslinking printer: Structural and rheological properties

알지네이트/젤란 기반 하이드로겔에 UV-A(390 nm)와 UV-C(260 nm) 파장을 선택적으로 조사하는 이중파장 광가교 3D 프린팅 기법을 적용하여 다공성 바이오필름 모사 구조체를 제작했다. 조사 파장에 따라 유연한(UV-A) 또는 강성이 높은(UV-C) 네트워크로 기계적·유변학적 물성을 조절할 수 있음을 보였다.

Nanogel cage based on oxidized sodium alginate sacrificial template: Enhanced stability and protein crosslinking performance of immobilized TGase

산화 알지네이트를 희생 주형으로 활용하여 케이지형 나노겔(GNI-TG)을 설계하고 그 안에 트랜스글루타미나아제(TGase) 효소를 고정화했다. 이 나노겔은 70°C 열처리 후에도 50% 이상의 효소 활성을 유지했으며, 이를 적용한 유청단백질/젤라틴 하이드로겔의 겔 강도와 보수력을 크게 향상시켰다.

3.4 바이오매스 기반 소재 관련 (2편)

Coalescence or isolation: A coarse-grained molecular dynamics simulations of post-collision behavior of droplets in alginate derivative stabilized emulsions

바이오매스 유래 양친매성 고분자인 소수성 개질 알지네이트(HMSA)를 모델물질로 삼아 유화액 액적의 충돌 후 거동을 성긴입자 분자동역학(coarse-grained MD) 시뮬레이션과 실험을 병행하여 분석했다. HMSA 농도가 높아질수록 계면에 형성되는 연결 입자 구조가 액적 합일에 대한 에너지 장벽을 높여 유화 안정성을 강화함을 규명했다.

Photo-responsive dynamical bonds of alginate-based super-amphiphiles reinforced foliar deposition of telechelic emulsion droplet

시클로덱스트린 개질 알지네이트와 아다만탄-쿠마린을 host-guest 인식 및 광이량화 결합으로 연결한 바이오매스 기반 텔레켈릭 피커링 에멀전을 설계했다. 기존 에멀전 대비 틱 현상 없이 벼피(*Echinochloa crus-galli*) 잎 표면에 안정적으로 부착·제어 방출되는 자외선 응답형 농약 전달 시스템으로서의 가능성을 입증했다.

부록: 신규 확보 논문 전체 목록 (30편)

제목은 원문(영어) 그대로 표기했습니다. 저자는 3인 초과 시 'et al.'로 축약했습니다.

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	Comparative analysis of supplemental irrigation effects on structure and digestion of normal and amylose-only barley starches. 저자: Wenxin Liang, Klaus Herburger, Ke Guo et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124378
2	Interactions with common proteins affect the retrogradation behavior of cassava and rice starches: Insights from micromorphology and multi-scale structural changes. 저자: Zhen Dai, Xuan Wang, Shiqi Ma et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124377
3	Comparative study on the influence of saccharides from diverse sources on the morphology, physicochemical properties, and digestibility of type 3 resistant starch particles. 저자: Mengyao Liu, Qi Zheng, Yanming Feng et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124376
4	Adsorption of chitosan onto starch/citrate nanoparticles. 저자: Evzen Sárka, Evren Gölge, Petra Smrcková et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124374
5	MOF-derived FeMnCo-O4@cellulose aerogel: A synergistic breakthrough in tetracycline degradation. 저자: Javaria Khayaban E Erum, Tao Zhao, Xiaoyu Liu et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124373
6	Chain flexibility and branching effects on arabinogalactan conformation in solution. 저자: Hai Huang, Mengqi Wu, Rintaro Takahashi et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124371
7	Coalescence or isolation: A coarse-grained molecular dynamics simulations of post-collision behavior of droplets in alginate derivative stabilized emulsions. 저자: Furui He, Shujuan Yang, Xinyu Zhao et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124370
8	Smart graft copolymer based on gellan and poly(N-isopropylacrylamide): Synthesis and studies on structure and thermal behavior. 저자: Stefania Racovita, Mihaela Iuliana Avadanei, Diana-Felicia Loghin et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124369
9	Nanogel cage based on oxidized sodium alginate sacrificial template: Enhanced stability and protein crosslinking performance of immobilized TGase. 저자: Si-Jie Wu, Ran Feng, Ran Meng et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124368
10	Structure, network density and domain architecture of transition-metal (Cu2+, Fe3+) cross-linked alginates as seen by paramagnetic solid-state nmr spectroscopy. 저자: M Urbanova, L Kobera, J Czernek et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124367
11	3D-printed heterogeneous biomimetic scaffold utilizing TEMPO-oxidized and mineralized bacterial cellulose nanofibers for osteochondral regeneration. 저자: Xiaokang Liu, Baoxiu Wang, Jinghong Ma et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124366
12	Paramylon biorefinery from Euglena gracilis via recyclable aqueous two-phase system: A sustainable platform for high-content β-1,3-glucan production. 저자: Jiajia Wu, Xinyi Yu, Lai Wei et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124365
13	Multifunctional self-healing hemicellulose-based hydrogel for antimicrobial wound dressings and motion-responsive wearable sensing. 저자: Jianyu Shao, Huichao Huang, Jinlei Yu et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124364
14	Fabrication of lignin-containing cellulose nanofibrils with unique properties via a simple PEG-assisted strategy. 저자: Guojie Song, Peng Teng, Meysam Madadi et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124363

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
15	Living sand: Microbial nanocellulose and chitin-rich mycelia enhance granular material properties. 저자: Shahna Manakat Vakeri, Ashutosh Sinha, Luiz G Greca et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124361
16	Bletilla striata polysaccharide protects against UVA-induced skin damage by activating Nrf2/HO-1 signaling and inhibiting ferroptosis. 저자: Mei Wang, Yiyue Zhang, Jingmiao Jiao et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124360
17	Hydrothermal processing modulates thermal, rheological and starch digestive properties of cassava cells by altering the cell wall and starch structure. 저자: Meng Jia, Rongrong Ma, Chang Liu et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124359
18	Regulatory effects of organic compound L-glutamic acid on multi-scale structural characteristics of starch in high-quality wheat under post-anthesis drought stress. 저자: Gang Li, Jialian Wei, Kaiyong Fu et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124358
19	Structural basis of enhanced starch digestion resistance induced by 4,3-α-glucanotransferase modification. 저자: Yuqi Yang, Tao Zhang, Ming Miao 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124346
20	Conformational regulation and aggregation structure evolution during cellulose regeneration process. 저자: Qian Zhang, Zitian Ding, Yan Li et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124332
21	Structure characterization and anti-infection activity of a homogeneous heteropolysaccharide COP-60a from Cornus officinalis leaf. 저자: Yi Xiong, Wenchen Yu, Ge Wang et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124330
22	Photo-responsive dynamical bonds of alginate-based super-amphiphiles reinforced foliar deposition of telechelic emulsion droplet. 저자: Junzhao Tang, Furui He, Chaonan Shang et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124316
23	3D-printed chitosan-starch mesh filled with minocycline-alginate hydrogel for dual anti-Staphylococcus aureus and osteogenic effects. 저자: Sara Cardoso, Victor Martin, Joana Cabrita Pereira et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124311
24	Impact of methyl-esterification on the microstructure of calcium-induced polygalacturonic acid gels. 저자: Mikaela Börjesson, Giovanni Tizzanini, Anna Ström et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124301
25	Assessing porosity in cellulose nanofiber-based artificial plant cell walls as a function of salinity. 저자: A Mao, A Ziolkowska, T Paulraj et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124296
26	Sustainable chiral separation using chitin nanofibrous microspheres for enhanced catalysis and reusability. 저자: Huiqing Wang, Xiaoyue Zhou, Ke Wu et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124289
27	Alkali-induced "intrinsic redox" system for room-temperature synthesis of carboxylic acid-functionalized cellulose nanocrystals. 저자: Yunxiao Liu, Xinran Liu, Hongze Xu et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124264
28	Electrocatalytic TEMPO-mediated oxidation of cellulose nanocrystals: gaining a mechanistic understanding. 저자: Alexandra R Rousseau, Kudzanai Nyamayaro, David P Wilkinson et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124250
29	Triton X-100 modified polygalacturonic acid: A novel coating for enhanced activity of immobilized lipases. 저자: Leandro Alves Dos Santos, Nadia Krieger, David Alexander Mitchell et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124140
30	A porous 3D biofilm-inspired alginate/gellan hydrogel fabricated via dual-wavelength UV-crosslinking printer: Structural and rheological properties. 저자: Peyman Asghartabar Kashi, Caroline Bachlechner, Delphine Huc-Mathis et al. 게재일: 2025-Dec-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124246